项目交付文件 / GO2-ALG-003

项目名称：面向未知环境的交互式导航项目

算法设计文档

算法框架、方法设计与实现细节

编制日期：2026 年 11 月 10 日

交付版本：stage1-go2-simulation-release

编制人：周康杰

审核人：刘畅

01 研究背景与设计目标

1.1 应用场景与任务需求

室内移动任务同时涉及空间探索、目标导航和障碍物处理。环境布局尚未完整观测时，机器人需要根据连续传感输入建立可通行区域；通道被可移动物体阻挡时，任务过程还包含物体交互及其后的环境重新确认。交互式导航将机器人运动与环境状态变化共同纳入任务过程，相关问题可与可移动障碍导航（NAMO）的研究表述相联系[2]。

本项目以 Go2 四足机器人为执行平台，在 MV7 室内仿真环境中完成给定起终点任务。普通导航任务依赖在线建图、路线生成及稳定运动；交互任务还需确定对象是否具有可调用技能、如何接近和侧推，以及何时恢复通行。底层速度跟踪 policy 提供运动接口，上层以几何分析、语义授权和阶段反馈组织任务。

1.2 状态、观测与行为表述

用 q_t 表示机器人位姿与运动状态，B_t 表示已观测物体及其几何属性，M_t^g 和 M_t^l 分别表示全局与局部地图，C_t 表示对象类别和交互授权。系统根据当前观测更新这些状态，并从导航、探索、主动观察和推箱四类行为中选择下一步动作。导航改变机器人位姿，探索和观察补充环境信息，推箱同时改变机器人及物体状态。

候选运动需满足机器人几何尺寸与安全裕度约束；对象操作需满足类别授权、接近可达性、推动扫掠空间及停放后的通行条件。任务终止时同时检查目标位置误差与实际停稳状态。动作执行产生的新观测继续更新地图和决策输入，形成任务级闭环。

1.3 设计目标与功能分解

系统接口围绕“可观测、可规划、可执行、可确认”组织：观测模块提供几何和语义证据，规划模块给出路线与交互参数，控制模块执行机体运动，验证模块依据实测状态决定阶段切换。图 6-1 至图 6-4 给出模块关系、决策条件、policy 与 skill 接口以及交互几何示意。

环境表示	区分已观测空闲、障碍和未知区域，维护全局结构与局部更新。
行为选择	结合目标连通性、可达前沿、语义授权和导航 / 交互代价生成行为。
分层执行	导航跟踪器与推箱 skill 共享机体速度接口及固定底层 policy。
结果确认	以新扫描、物体运动和机器人状态驱动重规划、通路确认与目标停稳。

02　相关技术进展与设计关联

2.1　未知环境探索与环境重构导航

前沿探索将已知空闲区域与未探索区域的边界作为观测目标。Yamauchi 的工作给出了在证据栅格中识别前沿并导航至前沿的探索方式[1]。本项目在已观测地图中筛选可达前沿，并将到达距离、目标方向、邻域未知面积和初始转向纳入候选评分；前沿目标用于补充观测，原始任务目标保持不变。

Stilman 与 Kuffner 将移动障碍、清理空间和机器人路线联系起来，形成 NAMO 问题的规划框架[2]。本项目围绕侧推箱体构造具体操作：根据参考通路选择对象，枚举推向和停放位置，检查接近及运动过程，再重新确认通道。物体几何变化由物理执行产生，动作结果重新进入地图更新和后续规划。

2.2　强化学习运动策略与分层技能

PPO 以与环境交互采样和多轮小批量策略更新组成训练循环，并通过截断代理目标组织策略优化[3]。Rudin 等将大规模并行仿真和课程机制用于四足机器人运动策略训练[4]。相关研究为“速度跟踪训练—策略导出—上层指令调用”提供了技术背景；本项目的实际并行环境数量、训练轮数、观测和奖励参数均依据交付训练记录，在第 4 章给出。

分层技能将任务目标与底层动作接口联系起来。SayCan 研究将语言层面的任务关联与技能可执行性结合，用于选择机器人技能[5]。本项目的语义模块生成对象类别和技能授权，几何决策模块计算导航与交互候选，push_aside skill 将具体操作阶段转换为速度指令，再交由同一运动 policy 执行。这里的行为排序由已实现的几何代价计算完成。

2.3 开放词汇感知与视觉语言模型

GroundingDINO 将文本输入引入开放集目标检测，以类别名称或指代表达生成图像候选[6]；SAM 采用可提示分割方式生成对象掩膜[7]，MobileSAM 通过轻量化图像编码器构建相应的实例分割流程[8]。本项目视觉分支将候选框、实例掩膜、同步深度和三维对象关联依次衔接，以建立图像实例与规划对象的对应关系。

Qwen3-VL 技术报告描述了图文联合理解及多模态推理模型[9]。在本项目中，模型接收对象局部图像及候选类别集合，输出类别和模型来源记录；识别存储模块依据不同帧的结果形成类别确认，技能目录再将确认类别映射为允许调用的动作。类别推断、几何参数搜索及物理执行分别由相应模块处理。

2.4 相关技术在本项目中的组织方式

下表将文献方向与本项目接口对应。文献用于说明技术背景，项目使用方式以现有源码、冻结配置及训练 / 测试记录为依据。视觉输入与布局输入共享导航和执行模块；本次 T01 – T10 验收使用布局授权，视觉输入分支的处理过程在第 3 章及图 6-1 中说明。

探索与可移动障碍规划[1 – 2]	前沿候选生成、任务连通性分析、箱体侧推位置搜索和交互后重规划。
PPO 与并行四足训练[3 – 4]	速度跟踪 Actor – Critic 训练、观测 / 动作契约及确定性 Actor 部署。
语义与技能衔接[5]	以类别授权控制技能调用，并与几何可行性及动作代价联合使用。
检测、分割与视觉语言理解[6 – 9]	RGB 候选、实例分割、深度关联、类别判别和跨帧确认。

本项目的输入配置还包含仿真提供的机器人状态及经 LiDAR 可见性筛选的对象几何。相关信息在地图、接触几何和控制反馈中的用途分别保留，使类别确认、对象位置和动作结果在设计说明中具有明确来源。

03　方法设计

3.1　任务表述与系统框架

将任务表述为部分可观测环境中的四足机器人交互式导航。给定机器人初始状态与目标位置，系统通过连续观测更新环境表示，并在机身通行约束下生成运动。当可移动物体阻挡路线时，系统将物体位姿变化纳入动作结果，通过物理交互改变局部障碍分布，再利用更新后的环境状态继续导航。

系统由环境感知、双层建图、语义交互授权、行为决策、路线规划及运动执行组成。感知与建图维护当前可用的几何信息；语义模块确定对象对应的可调用技能；决策层选择导航、探索、观察或交互；控制层执行动作并向上层反馈机器人及物体状态。各模块通过共享对象标识和地图状态构成闭环。

3.2　全局—局部双层环境表征

采用占据栅格表示已观测空闲、障碍和未知区域。LiDAR 测距及仿真提供的机器人位姿用于将传感观测投影到统一坐标系，并依据射线经过区域与障碍返回更新占据信息。结构占据与可移动对象占据分别维护；未知区域在路径与运动检查中保持阻塞。

全局地图保存已观测环境的空间结构与对象快照，为目标路线生成、绕行比较及通路连通性分析提供依据；局部地图随机器人移动，维护邻域障碍的最新状态，为局部避障、接触接近、制动和退让提供依据。全局与局部地图分别以 1 Hz 和 10 Hz 更新，交互或决策事件可额外触发刷新。物体移动后，原占据区域由新扫描重新确认其空闲状态。

3.3　考虑机器人几何约束的路径规划与分层控制

在已观测可通行区域构建 Voronoi 骨架图，以路径长度与障碍间距共同确定路线代价。路径规划与运动执行同时考虑机器人几何尺寸及安全裕度，通过检查机身沿候选轨迹的扫掠区域与障碍物之间的空间关系，筛选满足无碰撞约束的运动方案。全局路线提供面向目标的行进方向，局部运动检查结合机器人位置、朝向和完整机身范围，检验前进、转向、制动及恢复动作。地图发生变化或执行受阻时，系统刷新路线及局部运动目标。

运动执行采用分层结构：上层路径跟踪器依据位置误差、航向误差与路线进度生成机体速度指令；下层固定步态 policy 根据机器人状态输出关节运动目标。接近交互对象和目标停稳采用分阶段反馈，使路线跟踪、接触操作与停止控制使用统一的机器人状态。

3.4 视觉语言模型驱动的交互对象识别

视觉输入分支将“对象是什么”与“对象位于何处”分别处理。首先，GroundingDINO根据类别文本查询在RGB图像中生成候选框；随后，MobileSAM提取候选实例掩膜，并利用同步深度及世界坐标点图，将实例像素对应的三维点与已观测几何候选关联，建立图像实例和规划对象之间的标识对应关系。

对关联后的实例构造局部图像：保留目标前景，弱化周围背景，并保留一定上下文。将该图像与候选类别集合输入Qwen3-VL，由模型输出对象类别及模型来源记录。识别记录包含对象标识、类别、帧标识、观测时刻、检测分数和图像证据；系统依据不同图像帧中的一致类别结果形成对象语义状态。

语义类别通过交互技能目录映射为可调用动作。例如，箱体类别对应侧推技能；未确认类别或目录中未配置相应技能的对象继续作为障碍处理。当影响通路的对象尚未完成语义确认时，观察规划模块生成可达观察位置和面向对象的视角，机器人移动并停稳后获取新图像，再更新类别及交互授权。视觉语言模型负责类别判别，推向、推距和碰撞约束由几何规划模块计算。

3.5 导航、探索与交互的联合决策

行为选择首先检查当前已观测地图能否支持目标任务方案。保持物体不动时，生成普通导航路线；对具有交互授权的对象，进一步构造移开对象后的参考通路。依据绕行阈值与动作代价比较，选择直接导航或推箱。若当前无法形成可执行任务方案，则在已知—未知区域边界选择可达前沿，并综合接近距离、目标方向、局部未知面积和初始转向确定探索目标。

交互规划针对阻挡候选通路的对象枚举侧推方向与停放位置，检验接近可达性、箱体扫掠空间、机器人推动空间和停放后的通路的机身通过空间。以接近路径、加权推距及后续导航路径构成交互代价，选择对应对象与动作参数。执行层根据实测相对位置和物体运动依次完成就位、对齐、接触、推动、制动及退让。

3.6 交互后验证与实验输入配置

完成推动后，系统获取晚于物体最后运动时刻的新扫描，更新双层地图并重新生成目标路线。通路验证结合完整机身范围及当前局部障碍，确认机器人可通过后切回导航，并记录实际穿越。目标处采用距离和实测停稳联合判据结束任务。

同一实现支持视觉识别授权和布局授权两种输入方式。本次T01–T10验收使用布局授权，视觉识别流程作为已实现的方法组成在本章说明。两种方式共享导航与推箱执行模块；视觉分支中的对象几何关联仍使用经LiDAR可见性筛选的仿真候选位置和尺寸，类别由图像识别链路产生。具体阈值及执行参数见第5章。

04 底层运动 policy 训练与技能封装

4.1 训练任务与算法

底层 policy 学习 Go2 的机体速度跟踪，将前向速度、横向速度及偏航角速度指令映射为十二个关节的运动目标。训练基于 Unitree RL Lab 的 Go2 速度任务配置进行适配，在 Isaac Sim 4.2.0.2、IsaacLab 1.4.0 和 RSL-RL 2.3.1 环境中采用 PPO 算法完成。交付权重由本项目训练产生，训练记录中 official_pretrained_policy=false。

采用非对称 Actor－Critic 结构：Actor 根据部署时使用的观测输出动作，Critic 在训练时额外使用机体线速度与关节力矩估计状态价值。PPO 通过截断策略比值更新 Actor，并联合优化价值函数及熵项。训练任务是速度跟踪，物体位置、推箱目标和箱体位移不作为 Actor 输入或推箱奖励。

4.2 观测、网络与动作定义

Actor 观测按固定顺序组成 45 维向量，Critic 观测为 60 维。Actor 和 Critic 均采用 512、256、128 三个隐藏层及 ELU 激活函数，部署时仅加载确定性 Actor。

Actor 观测（45 维）	机体角速度 3 维、投影重力 3 维、速度指令 3 维、相对关节位置 12 维、相对关节速度 12 维、上一时刻动作 12 维。
Critic 观测（60 维）	机体线速度 3 维，加上上述 45 维观测对应项和关节力矩 12 维；训练时用于价值估计。
预处理	角速度缩放 0.2、关节速度缩放 0.05，其余 Actor 项缩放 1；各项缩放前截断至 [-100,100]；不使用经验观测归一化。
动作（12 维）	输出相对于默认关节姿态的位置偏移：q_des = q_default + 0.25 × a。
关节执行	PD 刚度 25、阻尼 0.5；电机饱和力矩 23.5 N·m，关节速度上限 30 rad/s；部署采用与训练契约对应的 explicit_dc 执行。

4.3 奖励、随机化与终止条件

奖励由指令跟踪项及姿态、关节和足端约束项组成。平面线速度与偏航角速度跟踪均使用指数形式，误差尺度参数为0.5；奖励项及权重记录于训练环境配置。

速度跟踪	平面线速度跟踪 +1.5；偏航角速度跟踪 +0.75。
机体运动与姿态	竖直线速度 −2.0；横滚 / 俯仰角速度 −0.05；水平姿态偏差 −2.5。
关节运动	关节速度 −0.001；加速度 -2.5×10^{-7}；力矩 -2×10^{-4}；动作变化 −0.1。
关节位置与能量	关节限位 −10；相对关节位置约束 −0.7；能量项 -2×10^{-5}。
足端与接触	足端腾空时间 +0.1；腾空时间方差 −1.0；足端滑动 −0.1；非期望接触 −1.0。

训练场景使用平面地形。启动时随机化机器人摩擦系数、恢复系数及机体附加质量：静 / 动摩擦系数均在[0.3,1.2]采样，恢复系数在[0,0.15]采样，机体附加质量在[−1,3] kg 采样。回合重置随机化机体平面位置、偏航与关节速度；每 5 – 10 秒施加一次平面速度扰动。

速度指令每 10 秒重新采样，初始平面速度范围为[−0.1,0.1] m/s，并通过课程调整至前向[−1,1] m/s、横向[−0.4,0.4] m/s；偏航角速度范围为[−1,1] rad/s。单回合时长 20 秒，机身非法接触或倾角超过 30° 时提前终止。重置仅属于独立强化学习训练回合。

4.4 训练配置、导出与来源

记录的训练使用1024个并行环境、随机种子42，物理步长0.005秒，每4个物理步执行一次policy。每轮采集24步，完成2000轮，共49,152,000条状态转移。

PPO更新	每轮5个学习epoch、4个mini-batch；截断系数0.2；初始学习率0.001，使用自适应调度。
回报与优势	折扣因子 γ=0.99；GAE参数 λ=0.95；价值损失系数1.0，使用截断价值损失。
正则与梯度	熵系数0.01；目标KL为0.01；最大梯度范数1.0；初始动作噪声标准差1.0。
模型保存	每100轮保存checkpoint，导出Actor及导航加载器使用的actor_checkpoint.pt；部署权重与契约逐一校验。

训练摘要记录完成2000轮，导出等价性误差为1.7881×10^{-7}。交付actor_checkpoint.pt的SHA256为8862682da34ebb090a2e56f39254af430d5645f20cb5e3e104c72a4720671db8，与逐项导航运行的policy来源记录一致。

训练源码、PPO参数、训练摘要、最终指标及原始源码哈希清单分别位于delivery/training/source/和delivery/training/records/。来源配置改编自Unitree RL Lab提交4960b84732b0c2ec593dccbfe963fda1bcd7b1e3，训练源码提交为8ab8daaaf925d4180a455343b46cd402b4b0e861。训练依赖版本与导航部署依赖分别记录。

4.5 基于policy的推箱skill封装

推箱采用分层技能封装：行为决策给出箱体、推向、目标停放位置和接近路线；push_aside skill按反馈状态组织就位、转向、对齐、接触、推动、制动和退让，将阶段目标转换为机体速度指令(v_x, v_y, ω_z)。同一底层policy接收这些指令及机器人观测，生成十二关节动作，通过物理接触推动箱体。

导航与推箱复用同一份冻结权重。箱体位移和通路状态由skill用于阶段切换及动作修正，policy本身不接收箱体目标；推箱skill没有单独训练的推箱网络。交互后重新扫描、验证通路并恢复导航，具体执行参数见第5章。

05　实现细节

5.1　运行配置与地图更新

以下数值对应交付启动器与其调用的规划、执行模块。更新周期以仿真时间计；初始化、决策及交互结束可额外刷新地图。

全局地图	1 Hz；维护已观测环境快照，支持目标路线与连通性分析。
局部地图	10 Hz；局部窗口半径参数 3 m，窗口随机器人移动，支持近场运动检查。
地图与路线参数	在线栅格分辨率 0.05 m；路线规划半径参数 0.30 m；机身半宽参数 0.22 m；Voronoi 障碍间距代价权重 0.30。
机器人执行	物理步进 200 Hz、policy 执行 50 Hz；explicit_dc 执行器，使用交付的固定步态 policy。

5.2　导航与推箱的阈值判定

令 L_nav 为保留当前全部箱体时的可行路线长度，L_ref 为仅忽略允许交互箱体后的参考路线长度。未授权物体和固定障碍保留，未知空间始终阻塞。若 L_ref 不存在，不能据此产生推箱任务方案；若存在，则依次执行以下判定。

① 若存在导航路线且 L_nav ≤ 1.6 × L_ref + 0.5 m，直接导航，不搜索推箱候选。例如 L_ref=5 m 时，L_nav 不超过 8.5 m 即满足该条件。

② 否则搜索推箱候选，代价为 J_push = L_approach + 2.5 × d_push + L_remaining。若 L_nav ≤ 最佳 J_push，仍导航；若导航不可行或其代价更高，则选择最佳可行推箱方案。没有推箱候选但仍有导航路线时，使用导航路线。

③ 代价采用距离等效评分。满足第①项时直接返回导航决策；进入候选搜索后，按 J_push 排序并与导航路线长度比较。候选若暂不能形成完整后续路线，使用 15 的惩罚项替代后续路径项，保留该清障候选参与比较。

5.3 探索触发与前沿选择

探索没有“未知面积超过某比例”的触发阈值。在线目标选择器先检查已观测地图中的忽略箱体路径，再调用导航 / 推箱判定；若得不到非失败的任务方案，则转入前沿选择。这既可能由观测不充分导致，也可能由当前缺少安全交互方案导致。没有安全区域或可达前沿时返回等待，不把未知区域直接作为路线。

在已知—未知区域边界附近生成候选，并筛除距离机器人不足 0.45 m 的点。候选先粗排，最多检查前 32 个，收集最多 8 个具有安全可达路线的方案。最终评分为：

J_frontier = L_reach + 1.25 × D_goal − 0.8 × G + 0.30 × |Δ θ|。

L_reach 为到前沿的路径长度，D_goal 为前沿至目标的直线距离；G 为约 0.8 m 邻域内的未知栅格面积，作为潜在观测收益近似； Δ θ 为初始转向角，单位为弧度。选择评分最低者。已经访问的候选在已观测格数增加不足 30 时不重复选择；失败区域可设置 6 秒冷却，抑制无效重复尝试。

5.4 推向、推距与停放位置搜索

仅对已观测、具有交互授权且阻挡参考通路的箱体生成候选。推向枚举世界坐标系的 8 个单位方向：0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°、315°。设推向 u、通路方向 a，二者归一化后要求|u • a| ≤ 0.4，使推向接近通路侧方。

沿每个保留方向，以 0.35 m 起步、0.10 m 步长搜索距离。参数上限 1.6 m，实际采样为 0.35、0.45、…、1.55 m。候选箱体中心为 p_target = p_box + d × u。每个方向只保留第一个满足约束的距离，再跨方向、跨箱体比较 J_push。

检查包括：机器人接近路径可达；箱体扫掠空间不与固定障碍及其他箱体相交；机器人推动位置可行；终点满足侧方停放所需的通行空间；移后参考通路不再被该箱体阻挡。在线设置下沿推移过程按 0.05 m 栅格步长采样。侧停规则要求箱体中心横向偏移至少覆盖箱体投影半宽、规划半径 0.25 m、附加 0.08 m 及 0.025 m 余量；执行后的整机通路验证另行进行。

5.5 分阶段执行与反馈

方案包含箱体编号、推向、目标位置、计划推距、接近点和接近路线。状态机依次完成接近就位、停稳、转向、横向 / 前后对齐、接触推动、制动、释放退让及新扫描验证；阶段转换由观测反馈决定，不能仅按定时动作宣布完成。

接触准备	前方间距参数 0.35 m；航向容限 0.10 rad（约 5.7° ）；横向、前后对齐使用独立反馈。
对齐速度请求	横向 0.35 m/s、前后 0.25 m/s；通过原步态 policy 执行，并受运动检查限制。
推箱速度请求	接触起始 0.60 m/s；推动阶段以 0.15 m/s^2 增大，最高 0.95 m/s；执行中读取实际速度作为反馈。
进度与制动	使用箱体沿推向的实测位移，结合机器人运动估计制动距离，避免按固定时长过推。
停滞与恢复	单次接触超过 12 秒未建立会重试；推动时 6 秒无超过 0.015 m 的进展会重试；恢复受次数和时限约束。

5.6 交互完成与恢复导航

推动阶段结合通路证书或侧停几何条件判断是否进入制动，并要求沿推向位移接近计划推距（容许 0.035 m 差值）。制动后重新核对箱体位置；释放退让后获取晚于最后箱体运动的新扫描，重新检查整机通路及后续路线。仅在验证通过后恢复通路导航；观测或空间不足时继续观测、调整或恢复。箱体通过真实接触动力学移动，程序不直接设置物体位置。

任务级验收要求到达目标、误差≤0.5 m 并满足实测停稳、启动 / 运行倾角、健康及在线输入检查。历史交互证据还审计接触、箱体位移、新扫描与实际整机穿越；新机器检查脚本的范围以其检查项为准。耗时不设验收门槛。

5.7 实现模块对应关系

配置入口：reproduction/run_task.py。决策：online_navigation_decision.py、box_push_navigation.py；侧停约束：side_push_navigation.py；地图：online_navigation_map.py、layered_navigation_map.py；规划：go2_voronoi_navigation.py；执行：push_aside_skill.py、go2_contact_control.py；控制：isaac_go2_ctrl.py。运行编排为 go2_side_clearance_navigation.py。

06　系统图解与模块接口设计

6.1　系统架构与状态反馈

系统将几何状态与语义授权作为决策的两类输入。全局和局部地图保存可通行信息，交互目录提供对象可调用的技能；行为层选择任务目标、前沿、观察位置或推箱方案。路线跟踪和推箱 skill 分别形成速度请求，再通过同一底层 policy 执行。

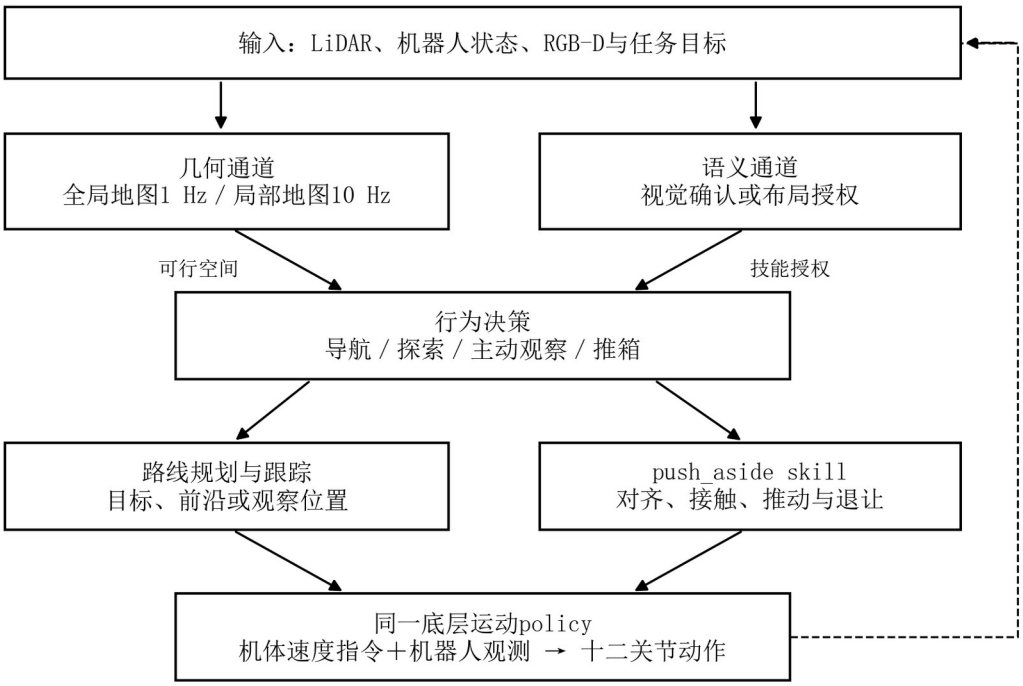


图 6-1　本项目系统架构及反馈关系（自行绘制）。RGB-D 语义链路为视觉输入配置；本次验收采用布局授权。

地图→决策	已观测范围、结构占据、可移动对象快照及局部障碍信息。
语义→决策	对象 ID、确认类别、允许技能、图像证据或布局授权来源。
执行→地图与决策	机器人实测状态、箱体运动、新扫描、阶段状态和通路检查结果。

6.2　导航与交互行为选择

图 6-2 对应已实现的顺序判定：先检查已观测区域中的任务参考通路，再判断现有路线是否满足绕行阈值；需要比较交互时生成推箱候选，并结合可行性和代价选择行为。不能形成可执行任务方案时转入前沿选择，没有可达前沿时等待观测。

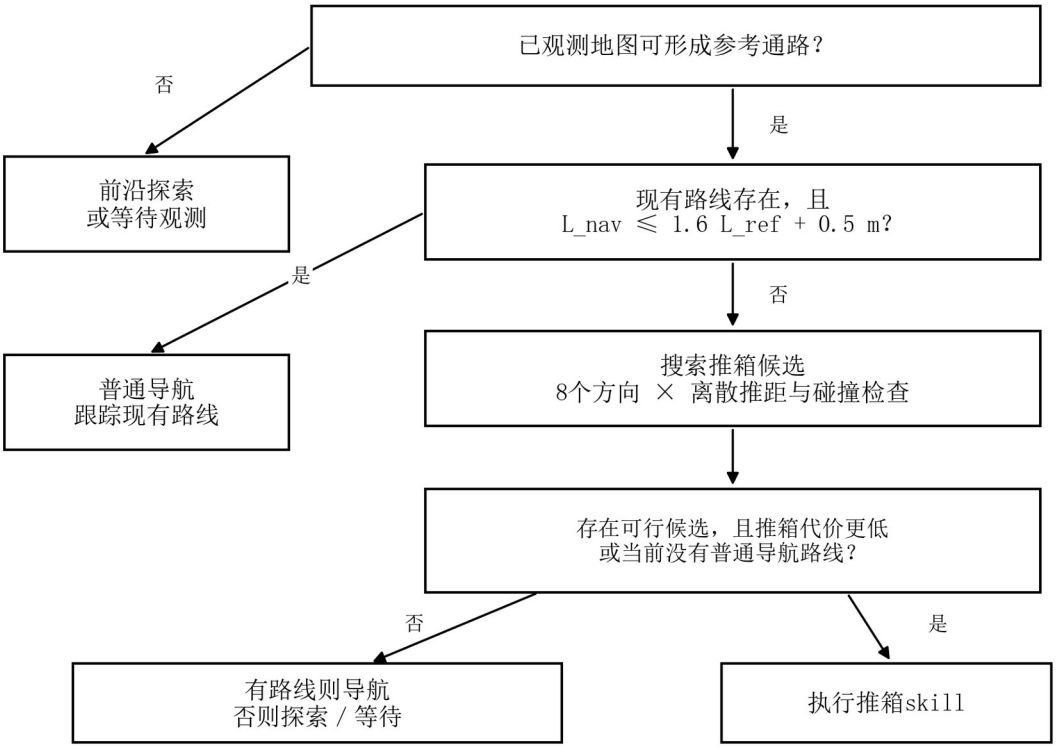


图 6-2　导航、探索与推箱的判定流程。L_nav 与 L_ref 的定义、候选惩罚项及完整公式见第 5 章。

同一轮决策产生明确的行为类型和目标参数。地图和机器人状态更新后，目标选择器重新检查任务通路或前沿候选；推箱执行期间由 skill 状态机负责接触操作。只有阶段完成并通过重新观测，行为层才恢复目标通路导航。

6.3 policy 训练、部署与 skill 接口

底层训练与任务执行采用不同的数据流。训练时由并行环境采集状态转移，PPO 联合更新 Actor 和 Critic；部署时导出并冻结 Actor，导航与推箱通过统一的速度指令接口调用该网络。Critic 观测用于训练价值估计，部署 Actor 输入仍按 45 维契约组织。

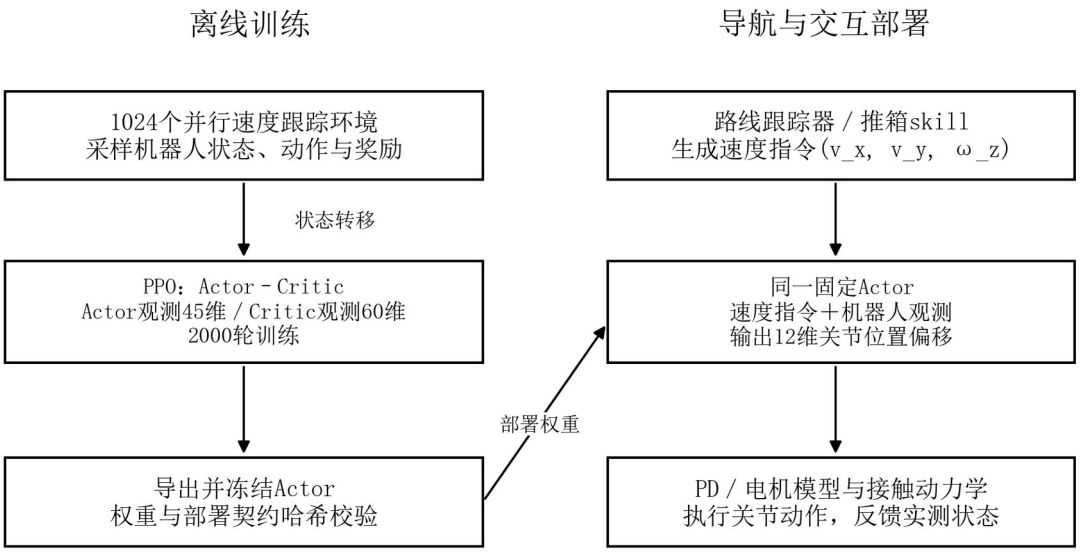


图 6-3　并行训练、Actor 导出及导航／推箱复用关系。配置数值取自本项目训练记录。

对时刻 t，skill 输出 c_t=(v_x, v_y, ω_z)，机器人状态与上一动作组成 o_t；Actor 生成 a_t=π_θ(o_t)，关节目标为 q_des=q_default+0.25a_t。PD 及电机模型执行关节动作，skill 依据实际箱体位移、机器人运动及接触几何推进阶段。物体目标由 skill 处理，底层网络维持速度跟踪接口。

6.4　交互几何与机身运动约束

侧推候选需要同时满足箱体停放和机器人运动条件。候选位置须让出预期通路，并检查机器人接近、推动及退让时的占据区域。图 6-4 使用通道与侧方停放区域说明几何关系；实际规划使用在线地图和已观测对象几何。

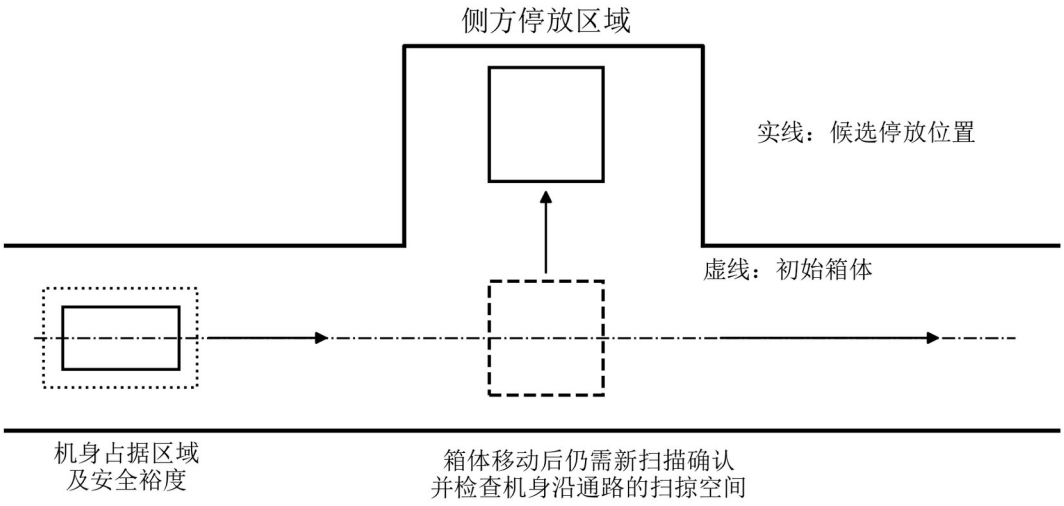


图 6-4　箱体侧推与机身扫掠空间示意（自行绘制，非测试场景地图或运行结果）。

以 B(q) 表示机器人位姿 q 对应的机身区域，O 表示当前检查使用的障碍区域，δ 为相应安全裕度；运动检查沿候选动作采样机身位置和朝向，检查 B(q) 及其安全扩展是否与障碍相交。箱体扫掠区域由其几何范围沿推向移动得到，停放约束再检查侧方空间与后续通路。

箱体移动后的原占据区域先恢复为待确认状态，再由晚于最后物体运动的新扫描更新。最终通路确认结合当前路线和完整机身通过空间，并记录实际穿越。静态几何参考路线仅用于离线资格评估，其长度与实际运动轨迹分别记录在测试报告中。

07　参考文献

[1] Yamauchi B. A Frontier-Based Approach for Autonomous Exploration. IEEE CIRA, 1997. https://www.robotfrontier.com/papers/cira97.pdf

[2] Stilman M., Kuffner J. J. Navigation Among Movable Obstacles: Real-Time Reasoning in Complex Environments. International Journal of Humanoid Robotics, 2005. https://publications.ri.cmu.edu/navigation-among-movable-obstacles-real-time-reasoning-in-complex-environments-2

[3] Schulman J., et al. Proximal Policy Optimization Algorithms. arXiv:1707.06347, 2017.
https://arxiv.org/abs/1707.06347

[4] Rudin N., Hoeller D., Reist P., Hutter M. Learning to Walk in Minutes Using Massively Parallel Deep Reinforcement Learning. Conference on Robot Learning, PMLR 164, 2022.
https://proceedings.mlr.press/v164/rudin22a.html

[5] Ahn M., et al. Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances. arXiv:2204.01691, 2022.
https://arxiv.org/abs/2204.01691

[6] Liu S., et al. Grounding DINO: Marrying DINO with Grounded Pre-Training for Open-Set Object Detection. arXiv:2303.05499, 2023.
https://arxiv.org/abs/2303.05499

[7] Kirillov A., et al. Segment Anything. arXiv:2304.02643, 2023.
https://arxiv.org/abs/2304.02643

[8] Zhang C., et al. Faster Segment Anything: Towards Lightweight SAM for Mobile Applications. arXiv:2306.14289, 2023.
https://arxiv.org/abs/2306.14289

[9] Bai S., et al. Qwen3-VL Technical Report. arXiv:2511.21631, 2025.
https://arxiv.org/abs/2511.21631

以上为原始论文或机构 / 作者发布页面，查阅日期为 2026 年 11 月 10 日。文中图 6-1 至图 6-4 依据项目实现自行绘制；训练参数与验收数据分别以 delivery/training/和 delivery/evidence/中的记录为准。